

Mobil Robot Hız Kontrol Sistemlerinde PID Parametrelerinin Performans Karşılaştırması ve Bozucu Etki Analizi

Elif Hümevra ÖZALP

Github Linki: https://github.com/ehzalp/YZR_ODEV301_2680111_Elif_Humevra_Ozalp

ÖZET

Bu çalışmada, diferansiyel tahrikli bir mobil robotun doğrusal hız kontrolü için bir PID (Oransal-İntegral-Türevsel) kontrolör tasarlanmış ve sistemin dinamik davranışı simülasyon ortamında analiz edilmiştir. Robotun fiziksel yapısı, kütle ve sürtünme etkilerini içeren birinci dereceden bir diferansiyel denklem ile modellenmiştir; bu modelin sayısal çözümü için Python programlama dili üzerinde Euler entegrasyonu yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında P, PI ve PID kontrolör konfigürasyonları; yükselme süresi, yerleşme süresi, maksimum aşım ve kalıcı durum hatası gibi performans metrikleri üzerinden karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler : PID, Mobil Robot, Euler Entegrasyonu, Bozucu Etki Analizi

1. GİRİŞ

Modern otonom sistemlerde, mobil robotların hassas hız kontrolü, navigasyon ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Diferansiyel tahrikli robotlar, basit mekanik yapıları ve yüksek manevra kabiliyetleri nedeniyle hem akademide hem sağlıkta hem de endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstriyel çevrelerde PID kontrolcü hala en çok kullanılan geri beslemeli kontrolcüdür.[1] Bu çalışmada, doğrusal hız dinamikleri birinci dereceden bir diferansiyel denklem ile modellenen bir robotun kontrolü ele alınmıştır. Kontrol stratejisi olarak, endüstriyel standart olan Oransal-İntegral-Türev (PID) algoritması seçilmiştir. Çalışmanın temel amacı, kontrol kazançlarının (K_p , K_i , K_d) sistem cevabı üzerindeki karakteristik etkilerini analiz etmek ve dış bozucular (rüzgar, yük değişimi vb.) karşısında sistemin doğruluğunu test etmektir.

2. MODEL VE YÖNTEM

Robot Modeli; denklem ve parametreler:

Sürekli zamanlı diferansiyel denklemlerin bilgisayar ortamında simüle edilebilmesi için ayrık zamanlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede, MobileRobot sınıfı içerisinde İleri Euler (Forward Euler) entegrasyon yöntemi uygulanmıştır.

MobileRobot sınıfı içerisinde aşağıdaki parametrelerle tanımlanmıştır:

Kütle: 5.0 kg olarak belirlenmiştir

Sürtünme Katsayısı: 0.8 Ns/m olarak seçilmiş ve hızla orantılı direnç kuvvetini modellemek için kullanılmıştır.

Sayısal Çözüm: Euler Entegrasyonu

Sürekli zamanlı diferansiyel denklemi simülasyon ortamında çözmek için step metodu içerisinde Euler Entegrasyonu yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde, bir sonraki zaman adımındaki hız , mevcut hız ve ivmenin zaman adımıyla çarpımının toplamıdır:

$$\text{İvme Hesaplama: } v'[k] = \frac{(u[k] + d[k] - b \cdot v[k])}{m} \quad (1)$$

$$\text{Hız Güncelleme: } v[k + 1] = v[k] + v'[k] \cdot \Delta t \quad (2)$$

Simülasyonda kullanılan step metodu, bu diferansiyel denklemi Euler Entegrasyonu yöntemiyle sayısal olarak çözer. Zaman adımı Delta t = 0.01 saniye olarak belirlenmiştir. Bu yöntemle her adımda hız şu şekilde güncellenir:

$$v_{k+1} = v_k + \left(\frac{u_k + d_k - b \cdot v_k}{m} \right) \Delta t \quad (3)$$

Bu yaklaşım, küçük zaman adımlarında sistemin fiziksel davranışını yüksek doğrulukla taklit etmektedir. Kod içerisinde step(self, u, dt, disturbance) metodu ile fonksiyonelleştirilmiştir. Kütle m=5.0 ve sürtünme b=0.8 Ns/m değerleri, robotun fiziksel ataletini ve enerji kayıplarını temsil etmek üzere sınıfın başlatıcı (__init__) metodunda sabitlenmiştir.

PID kontrolör yapısı

PID kontrol yöntemi oransal-integral-türevsel kontrolör olarak adlandırılır. Bu kontrol yöntemi, uygulama kolaylığı ve ucuz olması gibi sebeplerden dolayı endüstriyel alanlarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [2]. P, I ve D parametreleri her sistem için farklı değerler alacak şekilde belirli kurallar çerçevesinde ayarlanarak sistemin kontrolü sağlanır.

Kontrolör, referans hız ile ölçülen hız arasındaki hata sinyalini kullanarak motor kuvvetini hesaplar. PID kontrolörün matematiksel ifadesi şu şekildedir:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (4)$$

$e(t)$ (Hata Sinyali): Referans hız ile ölçülen mevcut hız arasındaki farktır[3]

$K_p e(t)$ (Oransal Terim): Mevcut hataya anlık tepki verir. Sistemin hızlanmasını sağlar ancak tek başına "kalıcı durum hatası" bırakabilir[3].

$K_i \int e(t) dt$ (Integral Terim): Geçmişteki hataların toplamını (birikimini) hesaplar. Sürtünme gibi bozucu etkileri yenerek hatayı tam sıfıra indirmeyi hedefler.[3]

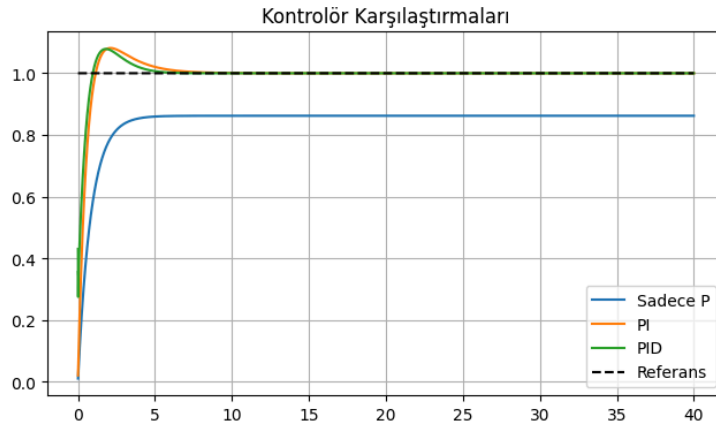
$K_d \frac{de(t)}{dt}$ (Türevsel Terim): Hatanın değişim hızına bakar. Sistemin nereye doğru gittiğini "öngörerek" aşırı hızlanmayı (aşımı) engeller ve frenleme etkisi yapar.[3]

Kazanç Ayarlama Yöntemi

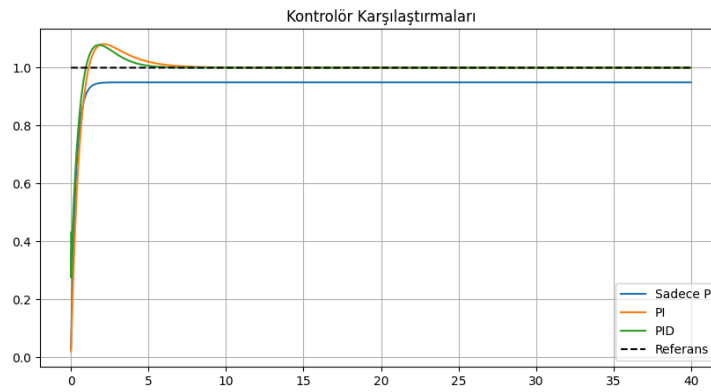
Kontrolör kazançlarının (K_p , K_i , K_d) belirlenmesinde, sistemin basamak cevabı (step response) analizine dayalı Deneme-Yanılma (Trial and Error) yöntemi izlenmiştir. Bu süreçte katsayılar, kontrol teorisindeki karakteristik etkilerine göre sırasıyla sisteme dahil edilmiştir:

1. Oransal Kazanç K_p Ayarı: Başlangıçta K_i ve K_d değerleri sıfıra set edilmiştir. K_p değeri, robotun referans hıza kabul edilebilir bir sürede yaklaşmasını sağlayana kadar artırılmıştır. $K_p=10$ değerinde sistemin hızlı tepki verdiği ancak sürtünme kuvveti b nedeniyle referans değerine tam ulaşamadığı (kalıcı durum hatası) gözlemlenmiştir.

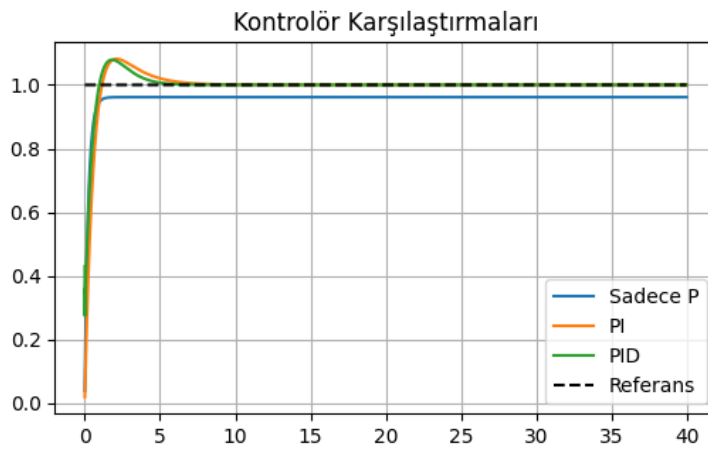
Grafik 1. $p = 5$ değeri için grafik



Grafik 2. $p = 15$ için grafik

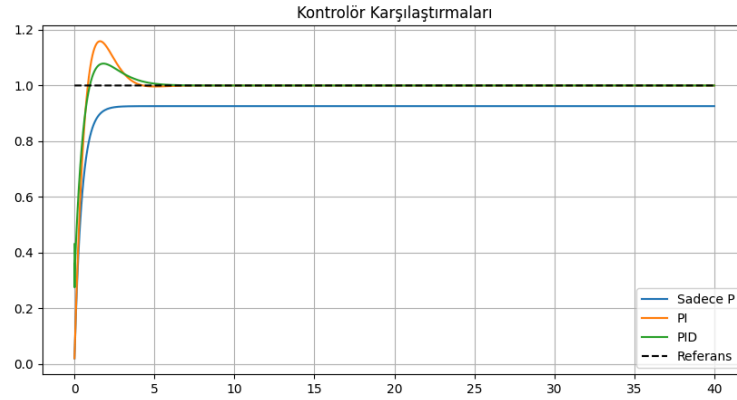


Grafik 3. $P = 20$ için grafik

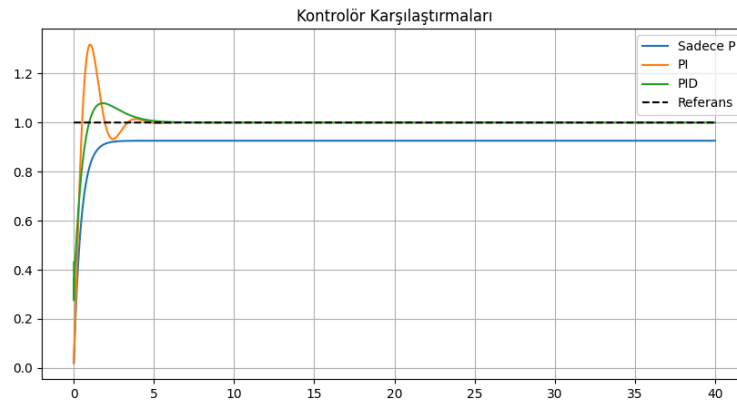


2. İntegral Kazanç Ki Ayarı: Kalıcı durum hatasını ortadan kaldırmak için integral terimi sisteme eklenmiştir. $K_i=10$ değeri ile hatanın sıfırlandığı doğrulanmıştır. Ancak bu terimin sisteme eklenmesi, yerleşme süresini uzatmış ve hızda aşım (overshoot) oluşmasına neden olmuştur.

Grafik 4. $\pi = 10$ için grafik



Grafik 5. $\pi = 20$ için grafik



3. Türevsel Kazanç K_d Ayarı: İntegral etkisinin yarattığı aşımı söndürmek ve sistemin kararlılığını artırmak için türev terimi devreye alınmıştır. $K_d=2$ değeri, sistemin ivmelenme eğilimini önceden fark ederek "frenleme" etkisi yaratmış ve aşımı minimize ederek yerleşme süresini iyileştirmiştir.

Nihai Katsayı Seti:

Yapılan deneysel analizler sonucunda, sistem performansını optimize eden katsayılar $K_p = 15.0$, $K_i = 10.0$ ve $K_d = 2.0$ olarak belirlenmiştir. Bu değerler, hem referans takibinde hem de dış bozucu (rüzgar) altında sistemin en kısa sürede dengeye gelmesini sağlamıştır.

Sistem birinci dereceden olduğu ve kritik salınım (ultimate gain) noktasına sahip olmadığı için klasik Ziegler-Nichols frekans cevabı yöntemi yerine, basamak cevabı üzerinden sezgisel ayarlama yapılmıştır.

Deneyler sırasında kullanılan fiziksel ve kontrol parametreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (tablo 1):

tablo 1. Parametre değerleri ve birimleri

parametre	sembol	değer	birim
robot kütlesi	m	5.0	kg
sürtünme katsayısı	b	0.8	Ns/m
başlangıç hızı	v0	0.0	m/s
oransal kazanç	kp	15.0	N/(m/s)
integral kazanç	ki	10.0	N/m
türevsel kazanç	kd	2.0	Ns ² /m

Simülasyon her zaman robotun durur halinden $v=0$ başlatılmıştır. Sistemin "Gürbüzlüğü" (Robustness), 15. saniyede uygulanan 10 N'luk anlık dış kuvvet (bozucu) ve 20. saniyede yapılan basamak referans değişimi (1 m/s to 2 m/s) ile test edilmiştir. Simülasyonun kaynak kodları, kurulum talimatları ve bağımlılık listesi ekte sunulan GitHub deposunda (repository) mevcuttur.

Simülasyon Aracı ve Parametreleri

Simülasyon, yüksek seviyeli programlama dili olan Python 3.x ile geliştirilmiştir. Kod yapısında nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri takip edilerek MobileRobot ve PIDController sınıfları modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Hesaplamalarda ve veri görselleştirmede aşağıdaki kütüphanelerden yararlanılmıştır:

3. NumPy: Matris tabanlı matematiksel işlemler ve zaman serisi verilerinin yönetimi için.
4. Matplotlib: Kontrolör performans grafiklerinin (hız-zaman, referans takibi, hata analizi) yüksek çözünürlüklü üretimi için.

5. Bulgular ve Analiz

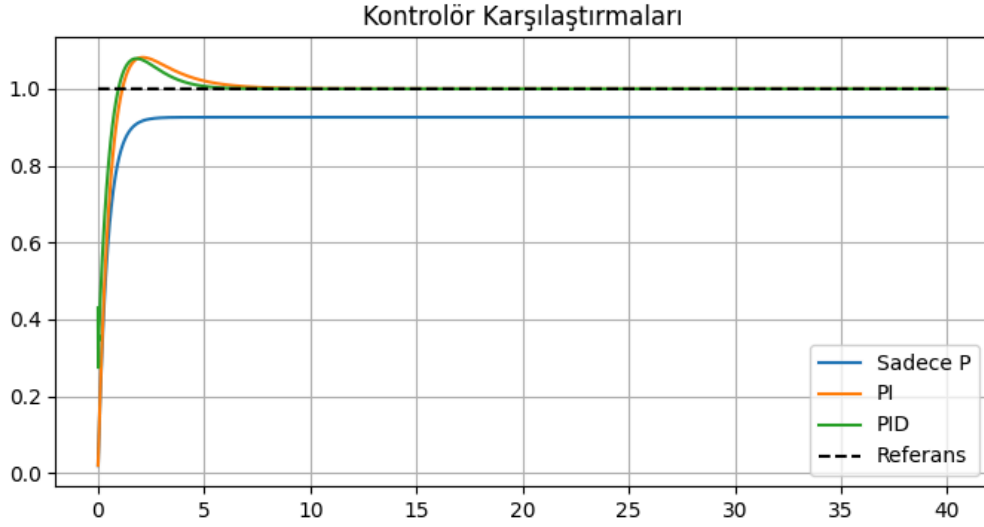
Bu bölümde, hazırlanan Python simülasyonu üzerinden elde edilen veriler ve performans metrikleri sunulmaktadır. Simülasyonda zaman adımı $\Delta t=0.01$ s ve toplam süre 40 saniye olarak belirlenmiştir.

Referans Takibi ve Kontrolör Karşılaştırması

Üç farklı kontrolör konfigürasyonu (P , PI , PID) karşılaştırılmıştır:

- Sadece P ($K_p=10, K_i=0, K_d=0$): Robot hızı referansa yaklaşmış ancak sistem tipinden dolayı kalıcı durum hatası sıfırlanamamıştır.
- PI ($K_p=10, K_i=5, K_d=0$): İntegral terimi kalıcı durum hatasını yok etmiştir; fakat Grafik 6'da görüldüğü üzere aşım (overshoot) meydana gelmiştir.
- PID ($K_p=15, K_i=10, K_d=2$): En iyi performans bu konfigürasyonla elde edilmiştir. Türev terimi ($K_d=2$) sayesinde aşım miktarı PI 'ya göre azalmış ve sistem daha hızlı yerleşmiştir.

Grafik 6: PID Kontrolör Performans Metrikleri



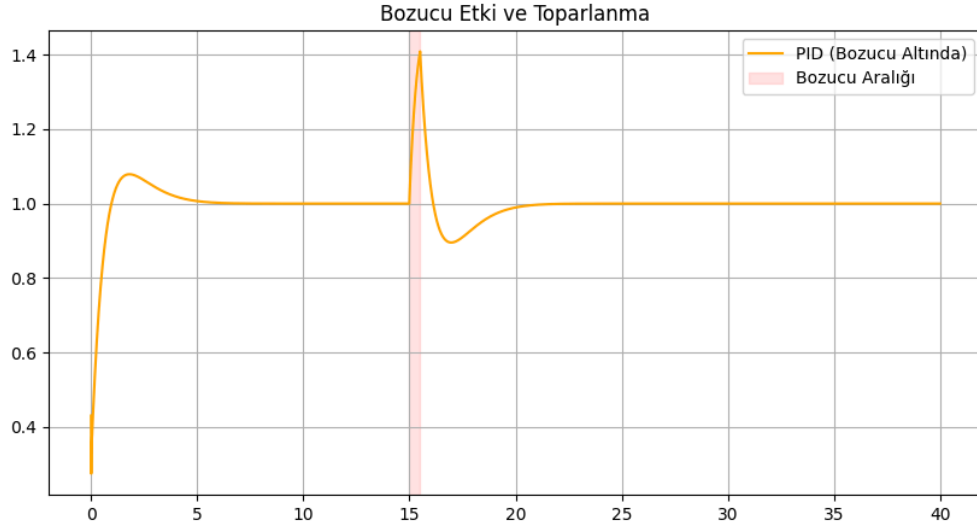
Bu grafik (Grafik 6) incelendiğinde P kontrol, referans hıza tam ulaşamadığı görülmektedir. Bu durumun sebebi P kontrolörde kalıcı durum hatası (steady-state error) olarak gözlenmiştir. Sürtünme kuvvetini yenecek kuvvet, hata sıfıra yaklaştığında azalmaktadır. PI kontrol referansa tam oturmuş ancak bir miktar salınım yapmıştır. İntegral geçmiş hataları biriktirerek kalıcı hatayı sıfırlamıştır. PID kontrolde ise en iyi sonucu gözlemlemekteyiz. Türev sistemin hızındaki değişim oranına bakarak frenleme etkisi göstermiş ve overshootu engellemeye çalışmıştır.

Bozucu Etki Analizi

Sistem $v=1.0$ m/s hızında kararlı haldeyken, $t=15.0$ s anı ile 15.5 s anı arasında dışarıdan 10 Newton büyüklüğünde kısa süreli bir bozucu kuvvet (rüzgar simülasyonu) uygulanmıştır.

- Tepki: Robotun hızı bozucu etkisiyle anlık olarak 1.4 m/s seviyesine yükselmiştir.
- Toparlanma: PID kontrolör, bozucu kalktıktan sonra yaklaşık 5 saniye içerisinde hızı tekrar 1.0 m/s referans değerine çekerek sistemin gürbüzlüğü (robustness) kanıtlamıştır.

Grafik 7. Bozucu Etki Analizinin Görselleştirilmesi



Bu tabloda (Grafik 7) PID ve bozucu etki testinden elde edilen bilgilere göre robotun hızı rüzgara maruz kaldığında aniden artmıştır, PID bu durumu 0.1 saniyede tekrar referans değere dönerek toplamıştır. Bu sistemin “Robustness” özelliğini gözlemlememizi sağlamıştır.

Kazançların Etkisi ve Gözlemler

Yapılan deneyler sonucunda değerinin artırılmasının sistemin tepki hızını artırdığı, ancak tek başına kullanıldığında sürtünme ve kütle etkilerini dengeleyemeyerek kalıcı hata bıraktığı gözlemlenmiştir. Ki terimi, MobileRobot modelindeki sürtünme kaynaklı kaybı telafi ederek hatayı sıfıra indirmiştir. Kd terimi ise sistemdeki "ivmelenme eğilimini" önceden fark ederek frenleme etkisi yaratmış ve aşımı minimize etmiştir.

5. Sonuç

Bu çalışmada, diferansiyel tahrikli bir mobil robotun hız kontrolü için PID algoritması başarıyla tasarlanmış ve Euler entegrasyonu yöntemiyle simüle edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, PID kontrolörün hem sabit referans takibinde hem de ani dış bozucu etkiler altında yüksek performans sergilediğini göstermektedir. Gelecekteki çalışmalarda, modele sensör gürültüsü ve motor doyumu (saturation) eklenerek daha gerçekçi bir analiz yapılabilir.

KAYNAK

1. Adar, N. G., Ören, H., & Kozan, R. (5). 5 Serbestlik dereceli robot kolunun modellenmesi ve kontrolü. *Sakarya University Journal of Science*, 17(1), 155-160.
2. Kayışlı, K., & Uğur, M. (2017). 3 serbestlik dereceli bir robot kolun bulanık mantık ve PID ile kontrolü. *Gazi üniversitesi fen bilimleri dergisi Part C: tasarım ve teknoloji*.
3. Özkan, E. (2006). Kontrol Sistemlerinin Modellenmesi Ve Pıd Kontrolörü.